MODELOS DE RED

Ing. Gabriel Narváez

Modelo de referencia OSI

Este modelo se basa en una propuesta desarrollada por la Organización Internacional de Normas (ISO) en 1983 como el primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos utilizados en las diversas capas.

Este modelo se revisó en 1995 y se le llama Modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos, del inglés Open Systems Interconnection) de la ISO puesto que se ocupa de la conexión de sistemas abiertos.

Para abreviar, lo llamaremos modelo OSI.

Modelo OSI

El modelo OSI tiene siete capas. Los principios que se aplicaron para llegar a las siete capas se pue den resumir de la siguiente manera:

1. Capas en donde se requiera un nivel diferente de abstracción.
2. Cada capa realiza una función bien definida.
3. Las capas tiene protocolos estandarizados internacionalmente.
4. Es necesario elegir las capas de modo que se minimice el flujo de información a través de las interfaces.
5. La cantidad de capas debe ser lo bastante pequeña como para que la arquitectura no se vuelva inmanejable.

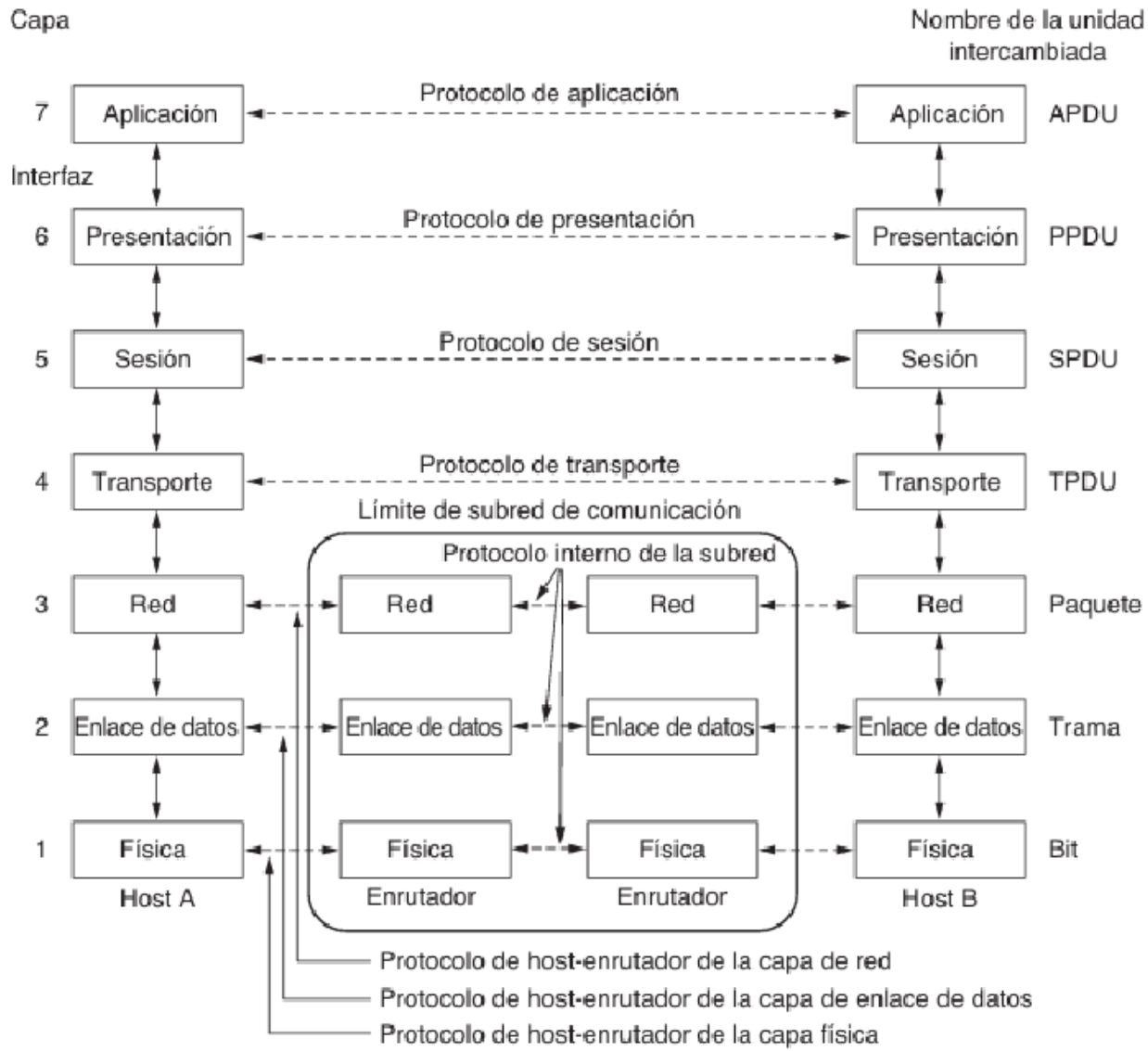


Imagen No.1: El modelo de referencia OSI.

La capa física

La capa física se relaciona con la **transmisión de bits** puros a través de un canal de transmisión. Los aspectos de diseño tienen que ver con la acción de asegurarse que cuando uno de los lados envíe un bit 1 el otro lado lo reciba como un bit 1.

En este caso las preguntas típicas son: ¿que señales eléctricas se deben usar para representar un 1 y un 0?

La capa física

Los aspectos de diseño tienen que ver con las **interfaces mecánica, eléctrica y de temporización**, así como con el medio de transmisión físico que se encuentra bajo la capa física.

La capa de enlace de datos

La principal tarea de la capa de enlace de datos es transformar un medio de transmisión puro en una línea que esté **libre de errores de transmisión.**

Enmascara los errores reales, de manera que la capa de red no los vea. Para lograr esta tarea, el emisor divide los datos de entrada en **tramas** de datos (por lo general, de algunos cientos o miles de bytes) y transmite las tramas en forma secuencial.

Si el servicio es confiable, para confirmar la recepción correcta de cada trama, el receptor devuelve una trama de confirmación de recepción.

La capa de enlace de datos

Otra cuestión que surge en la capa de enlace de datos es cómo evitar que un transmisor rápido inunde de datos a un receptor lento.

Tal vez sea necesario algún mecanismo de regulación de tráfico para notificar al transmisor cuando el receptor puede aceptar más datos.

Las redes de difusión tienen una consideración adicional en la capa de enlace de datos: cómo **controlar el acceso al canal compartido**. Una subcapa especial de la capa de enlace de datos, conocida como subcapa de control de acceso al medio, es la que se encarga de este problema.

Subcapas de la Capa de Enlace de Datos

- **Control de Enlace Lógico (LLC)**: Es la subcapa superior. Se comunica con la capa de red (Capa 3) y añade información a la trama para identificar qué protocolo de red se está utilizando (como IPv4 o IPv6). Permite que varios protocolos de red compartan la misma interfaz y los mismos medios físicos.
- **Control de Acceso al Medio (MAC)**: Es la subcapa inferior. Se encarga del direccionamiento físico (direcciones MAC) y del control de acceso al hardware y a los medios de transmisión compartidos.

La capa de red

La capa de red controla la operación de la subred. Una cuestión clave de diseño es determinar cómo se **encaminan los paquetes desde el origen hasta el destino**.

Las rutas se pueden basar en **tablas estáticas** que se "codifican" en la red y rara vez cambian, aunque es más común que se actualicen de manera automática para evitar las fallas en los componentes.

También se pueden determinar el inicio de cada conversación; por ejemplo, en una sesión de terminal al iniciar sesión en una máquina remota.

Por último, pueden ser muy **dinámicas** y determinarse de nuevo para cada paquete, de manera que se pueda reflejar la carga actual en la red.

La capa de red

Si hay demasiados paquetes en la subred al mismo tiempo, se interpondrán en el camino unos con otros y formarán cuellos de botella.

El manejo de la congestión también es responsabilidad de la capa de red, en conjunto con las capas superiores que adaptan la carga que colocan en la red.

Otra cuestión más general de la capa de red es la calidad del servicio proporcionado (retardo, tiempo de tránsito, variaciones, etcétera). Cuando un paquete tiene que viajar de una red a otra para llegar a su destino, pueden surgir muchos problemas.

La capa de red

El direccionamiento utilizado por la segunda red puede ser distinto del que utiliza la primera.

La segunda red tal vez no acepte el paquete debido a que es demasiado grande. Los protocolos pueden ser diferentes, etc.

Es responsabilidad de la capa de red solucionar todos estos problemas para permitir la interconexión de redes heterogéneas. En las redes de difusión, el problema de encaminamiento es simple, por lo que con frecuencia la capa de red es delgada o incluso inexistente.

La capa de transporte

La función básica de la capa de transporte es **aceptar datos** de la capa superior, **dividirlos en unidades más pequeñas** si es necesario, pasar estos datos a la capa de red y asegurar que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo.

Además, todo esto se debe realizar con eficiencia y de una manera que aísle las capas superiores de los inevitables cambios en la tecnología de hardware que se dan con el transcurso del tiempo.

La capa de transporte

El tipo más popular de conexión de transporte es un canal punto a punto libre de errores que entrega los mensajes o bytes en el orden en el que se enviaron.

Sin embargo existen otros posibles tipos de servicio de transporte, como el de mensajes aislados sin garantía sobre el orden de la entrega y la difusión de mensajes a múltiples destinos.

La capa de transporte

La capa de transporte es una verdadera capa de extremo a extremo; lleva los datos por toda la ruta desde el origen hasta el destino. En otras palabras, un programa en la máquina de origen lleva a cabo una conversación con un programa similar en la máquina de destino mediante el uso de los encabezados en los mensajes y los mensajes de control.

TCP y UDP son los dos protocolos principales de la capa de transporte que permiten enviar datos entre dispositivos en una red, donde **TCP** prioriza la seguridad y el orden de los datos, mientras que **UDP** prioriza la velocidad.

La capa de sesión

La capa de sesión permite a los usuarios en distintas máquinas **establecer sesiones** entre ellos.

Las sesiones ofrecen varios servicios, incluyendo el control del diálogo (llevar el control de quién va a transmitir), el manejo de tokens (evitar que dos partes intenten la misma operación crítica al mismo tiempo) y la sincronización (usar puntos de referencia en las transmisiones extensas para reanudar desde el último punto de referencia en caso de una interrupción).

La capa de presentación

A diferencia de las capas inferiores, que se enfocan principalmente en mover los bits de un lado a otro, la capa de presentación se enfoca en la sintaxis y la semántica de la información transmitida.

Para hacer posible la comunicación entre computadoras con distintas representaciones internas de datos, podemos definir de una manera abstracta las estructuras de datos que se van a intercambiar, junto con una codificación estándar que se use “en el cable”.

La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras de datos de mayor nivel (por ejemplo, registros bancarios).

La capa de aplicación

La capa de aplicación contiene una variedad de protocolos que los usuarios necesitan con frecuencia.

Un protocolo de aplicación muy utilizado es HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto, del inglés HyperText Transfer Protocol), el cual forma la base para la World Wide Web.

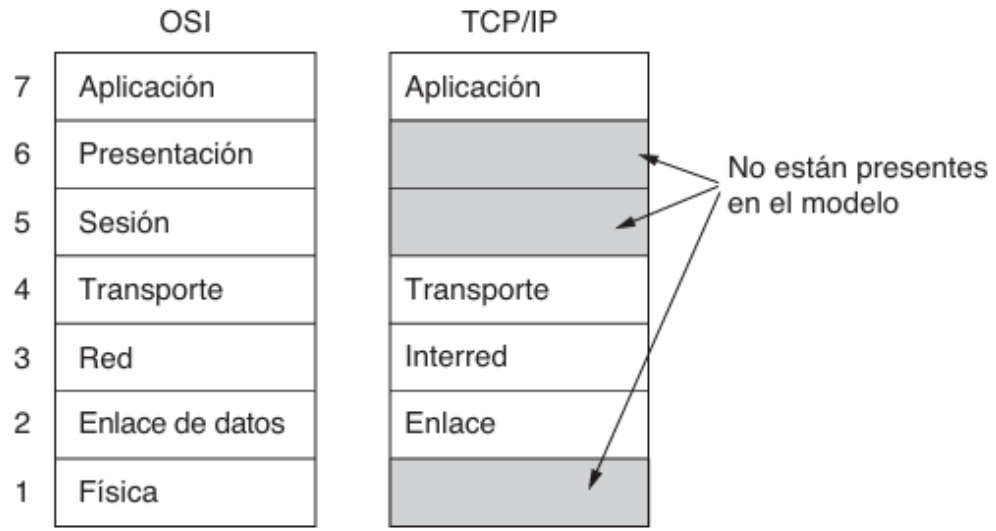
Cuando un navegador desea una página web, envía el nombre de la página que quiere al servidor que la hospeda mediante el uso de HTTP. Después el servidor envía la página de vuelta. Hay otros protocolos de aplicación que se utilizan para transferir archivos, enviar y recibir correo electrónico y noticias.

Aplicación	Comunicador, se entiende directamente con el usuario final, al proporcionarle el servicio de información distribuida
Presentación	Traductor, permite a la capa de aplicación interpretar el significado de la información que se intercambia
Sesión	Administra el diálogo entre las dos aplicaciones mediante el suministro de los servicios que se necesitan para establecer la comunicación
Transporte	Proporciona el control, permite realizar el transporte de los datos en forma segura y económica.
Red	Transmisor, da los medios para establecer, mantener y concluir las conexiones conmutadas entre los sistemas del usuario final.
Enlace	Realiza la verificación de errores, retransmisión, control fuera del flujo y la secuenciación de la capacidades que se utilizan en la capa de red
Física	Se encarga de las características eléctricas, mecánicas, funcionales y de procedimiento que se requieren para mover los bits de datos

El modelo de referencia TCP/IP

El **modelo de referencia TCP/IP** es un marco conceptual y práctico creado en los años 70 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para estandarizar la comunicación entre computadoras en una red.

El modelo organiza la transmisión de datos dividiéndolos en bloques pequeños llamados **paquetes**, los cuales viajan de un origen a un destino y se reensamblan al llegar. Su estructura permite que cualquier tipo de hardware y sistema operativo se conecte sin problemas.



Capa de enlace de datos

La capa de enlace de datos **define cómo se deben enviar los datos**, maneja el acto físico de enviar y recibir datos y es **responsable de transmitir datos** entre aplicaciones o dispositivos en una red.

Esto incluye definir cómo el hardware y otros dispositivos de transmisión deben señalar los datos en una red, como el controlador de dispositivo de una computadora, un cable Ethernet, una tarjeta de interfaz de red (NIC) o una red inalámbrica.

Se la conoce también como la capa de enlace, capa de acceso a la red, capa de interfaz de red o capa física, y es la combinación de las capas de enlace físico y de datos del modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), que estandariza las funciones de comunicaciones en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones.

Capa de Internet

La capa de Internet es responsable de enviar paquetes desde una red y controlar su movimiento a través de una red para garantizar que lleguen a su destino.

Proporciona las funciones y los procedimientos para transferir secuencias de datos entre aplicaciones y dispositivos a través de las redes.

Capa de transporte

La capa de transporte es responsable de proporcionar una conexión de datos sólida y confiable entre la aplicación o el dispositivo original y su destino previsto.

Este es el nivel en el que los datos se dividen en paquetes y se numeran para crear una secuencia. Luego la capa de transporte determina cuántos datos deben enviarse, a dónde deben enviarse y a qué velocidad.

Garantiza que los paquetes de datos se envíen sin errores y en secuencia, y obtiene la confirmación de que el dispositivo de destino ha recibido los paquetes de datos.

Capa de aplicación

La capa de aplicación se refiere a programas que necesitan TCP/IP para ayudarlos a comunicarse entre sí.

Este es el nivel con el cual los usuarios interactúan normalmente, como sistemas de correo electrónico y plataformas de mensajería. Combina las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI.

Modelo TCP/IP

